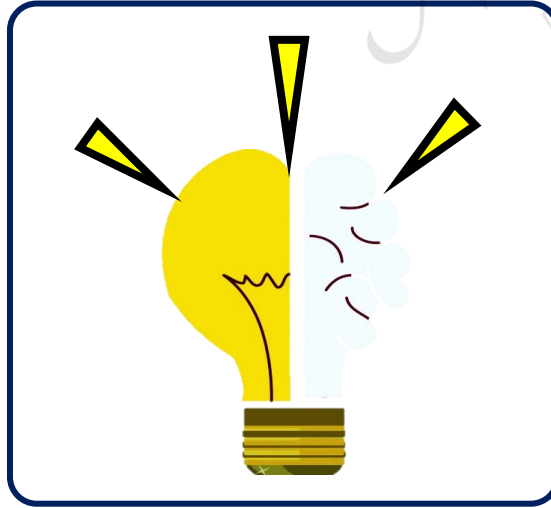


Psicoestimulantes

Dr. Andréé Salvatierra

Estimulantes



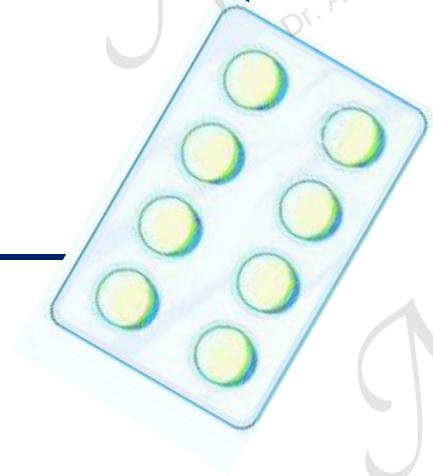
Son una amplia clase de **drogas simpatomiméticas**.
Es decir, sustancias capaces de mimetizar los efectos de estimulación adrenérgica (activación), al **estimular** los **receptores adrenérgicos** y aumentando la **liberación** de neurotransmisores (**DA y NA**)

DOPAMINA Y NE:
neurotransmisores
importantes en

- atención,
- concentración,
- motivación e interés
- tareas de aprendizaje

Efectos

- ☐ Excitación comportamental (*motora, verbal y mental*) **(+)**
- ☐ Estado de alerta y atención **(+)**
- ☐ Arousal (*activación general del organismo*) **(+)**
- ☐ Agilidad en el rendimiento mental **(+)**
- ☐ Sueño **(-)**
- ☐ Hambre **(-)**



Clasificación

Anfetaminas Y análogos	Alcaloides Naturales	Metilxantinas
Dextroanfetamina	Cocaína	Teobromina
Metanfetamina (MDA)	Tropacocaina	Teofilina
Metilenedioximetanfetamina (MDMA)	Nicotina	Cafeína/ Teína
Fenmetracina		
Fendimetracina		
Metilfenidato		
Fentermina		
Pemolina		

Estimulantes

Clasificamos los estimulantes, sustancias que activan el funcionamiento del SNC, en:

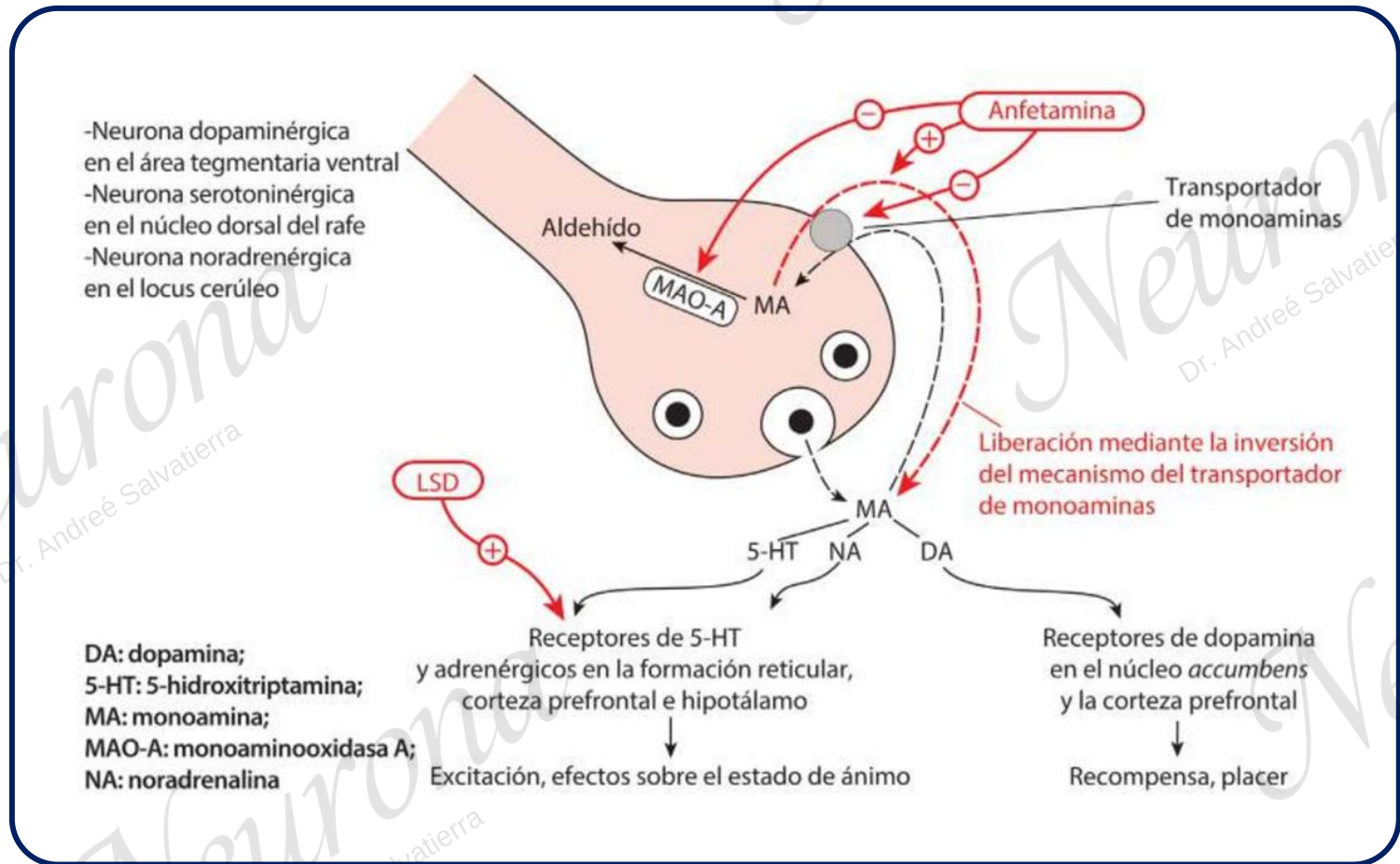
**Estimulantes
mayores**

Metilxantinas

**Estimulantes
menores**

cocaína y anfetaminas

Lugares de acción de los estimulantes del SNC y de los psicotípicos en las vías de transmisión dopaminérgica, noradrenérgica y serotoninérgica



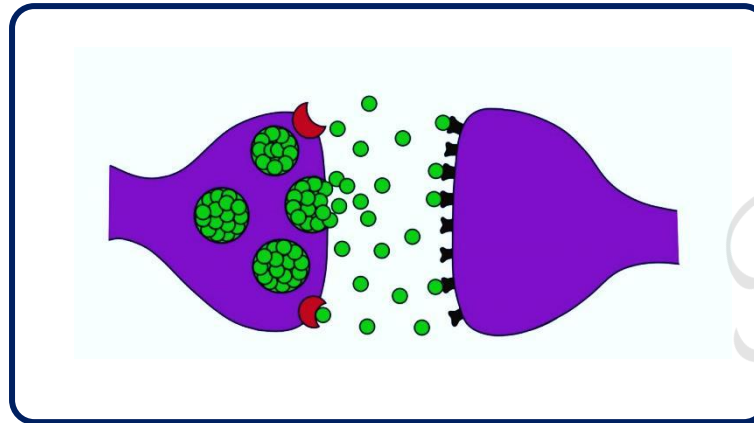




Tanto las anfetaminas tanto como la cocaína producen efectos similares sobre el estado de ánimo, **provocan toxicidad** crónica y poseen un alto potencial de **abuso y dependencia**.

Por su parte, las **metilxantinas** son sustancias energizantes con **menor riesgo** y potencial de abuso.

Mecanismo de acción



- ☐ Inhiben la recaptación de DA
- ☐ Inhiben la recaptación de 5 HT y Na
- ☐ Aumenta la liberación de glutamato (↑)
- ☐ La neurotransmisión dopaminérgica-glutamatergica y gabaérgica(↓), entre el núcleo accumbens, ATV y córtex pre-frontal; resultan fundamental para comprender los mecanismos cerebrales de la recompensa y placer

Dinámica farmacológica

La administración de:

Dosis bajas

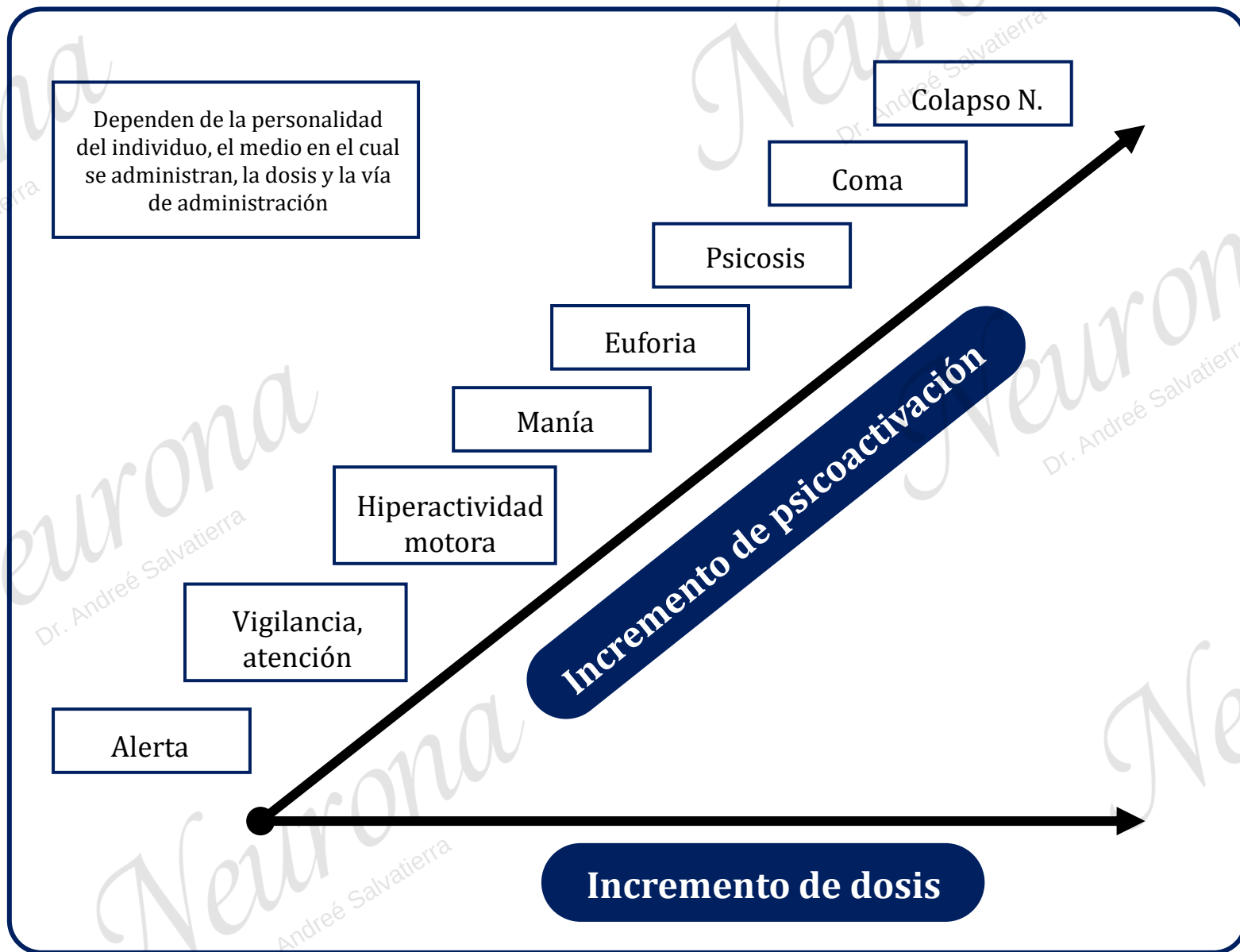
Incrementa el estado de alerta y mejora la cognición, que son los **efectos** terapéuticos **deseados**.

Alza de dosis

Aumenta la sensación de invulnerabilidad y de euforia, que son los efectos que los **drogodependientes** buscan.

Dosis masivas

Son **tóxicas**, generando un colapso circulatorio (incapacidad del sistema circulatorio de aportar sangre oxigenada a los tejidos)





Efectos en función de la dosis:

Dosis bajas y clínicamente relevantes

Mejoran los procesos conductuales y cognitivos
(**potenciación cognitiva**)

Los efectos de potenciación cognitiva de estos fármacos en dosis bajas no dependen de su capacidad de bloquear la recaptación de 5-HT sino, al parecer de una **elevación** preferente de **niveles de NA y DA** extracelulares **en CPF**



Efectos en función de la dosis:

Dosis altas y vía de administración rápida

Producen euforia, sensación de invulnerabilidad y confianza en sí mismo

Bloquea la recaptación de NA y DA; así aumentan de manera potente los niveles extracelulares de estos NT ampliamente distribuidos en todo el cerebro

Metilfenidato

Indicado en el tratamiento de TDAH. Se administran vía oral y al ser lipofílicos, en poco tiempo se absorben por la vía gastrointestinal y cruzan rápidamente la barrera hematoencefálica



Mecanismo de acción

Bloquea el transportador de DA y NA

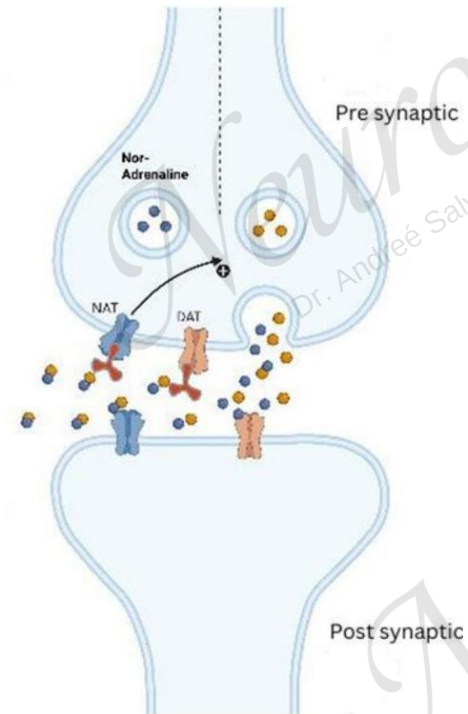
Actúa como estimulante, puesto que aumenta la vigilia, inhibe el dolor, agotamiento, sensación de cansancio y hambre; al reducir la recaptación de DA y NA en las sinapsis neuronales.

Metilfenidato

Farmacodinamia

Mecanismo de acción: Inhibidor selectivo de la recaptura de dopamina (DAT) y noradrenalina (NET). No promueve liberación activa de neurotransmisores como las anfetaminas. ↑ DA y NA en el córtex prefrontal → mejora de atención, motivación y funciones ejecutivas.

Efectos: Mejora la concentración y el autocontrol (eficaz en TDAH). Disminuye la impulsividad y la hiperactividad. En personas sanas: sensación de alerta, energía y productividad (uso indebido como “smart drug”).



Elevan DA



Estriado



Media efectos motores

Elevan DA



Núcleo accumbens



Media posibles efectos
de recompensa

Elevan DA



Córtex pre-frontal



Efectos terapéuticos
beneficiosos sobre
atención y memoria



Efecto a los 30-60min, con pico terapéutico en 1- 2h.
El efecto se disipa entre 2- 6h después.
Se elimina en 12- 24h (90% en orina)

Tiene un potencial de abuso menor que otros
estimulantes de uso recreacional, al tener un
aclaramiento más lento de la sinapsis



Efectos secundarios

Puede desencadenar efectos secundarios como la falta de apetito, trastornos el sueño y en ningún caso deben administrarse a niños durante largo periodos de tiempos con el fin de que permanezcan más concentrados en las tareas.

Acción corta

Rubifen

Inmediata

Medicebran

Inmediata

Acción intermedia

Medikinet

50:50

Equasym

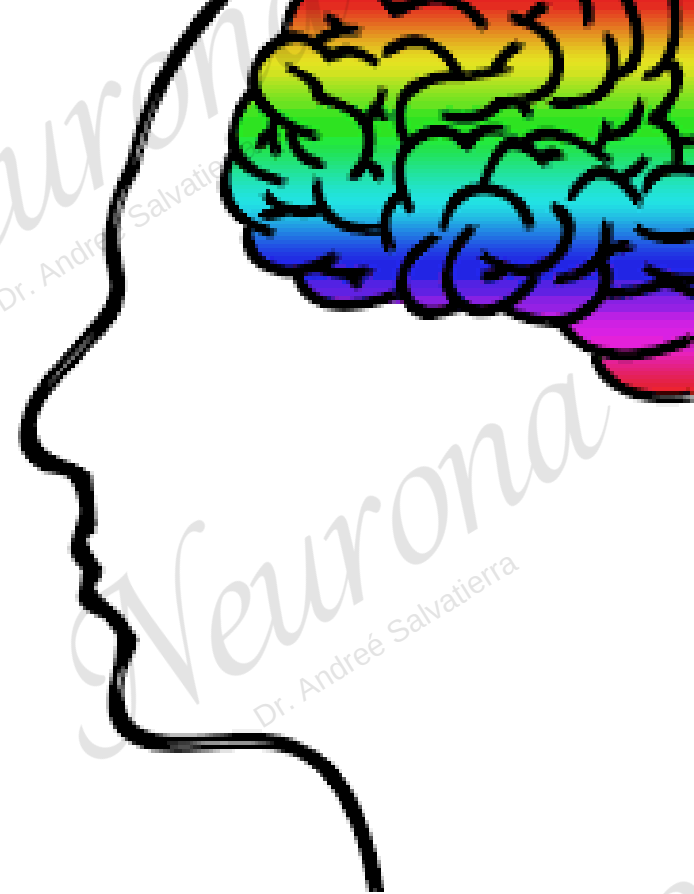
30:70

Acción larga

Concerta

Ritalin, Focalin

22:78



Rubifen® y Medicibran®

(Liberación inmediata)

Duración del efecto: 4h

Presentaciones de: 5, 10 y 20mg; ajuste con incrementos semanales de 5mg/toma, hasta llegar a dosis eficaz. Deben administrarse al menos 2 veces/día, mejores resultados si se administran 3 veces/día.

Ventajas

- ☐ Las dosis tienen un mejor ajuste.
- ☐ **Coste** del producto.

Desventajas

- ☐ El efecto de 4h de duración es una limitación, **requiere múltiples** dosis a lo largo del día (al menos 2 y usualmente 3).
- ☐ A veces, disminución del efecto después de la última dosis (**efecto rebote**)

Concerta®

(Liberación prolongada 22:78)

Duración del efecto: >12h

Se presentan en tabletas de 18, 27,36 y 54mg; se recomienda iniciar el con 18mg/día e ir incrementando semanalmente 18mg hasta que se ajuste la dosis según respuesta y tolerabilidad.

Ventajas

- ☐ Solo debe administrarse por la mañana **1 vez/día**, por su efecto > 12h.
- ☐ **Mejor adhesión** al tratamiento evita la estigmatización del niño por otros compañeros, al poder tomarlo en privado y no necesariamente en el colegio.
- ☐ **Evitan el efecto rebote**, al no tener un pico plasmático tan elevado.-

Desventajas

- ☐ La **cápsula** debe necesariamente **tragarse entera** (no partir, morder o disolver) de lo contrario se inutilizaría el sistema de liberación: 22% liberación inmediata y 78% liberación lenta a lo largo del día.

Equivalencias

Metilfedinato (L.Inmediata)

Dosis diaria previa

5mg 2 o 3 veces al día

10mg 2 o 3 veces al día

15mg 2 o 3 veces al día

20mg 2 o 3 veces al día

Concerta

Dosis inicial recomendada

18mg cada mañana

36mg cada mañana

54mg cada mañana

72mg cada mañana



Medikinet®

Liberación prolongada 50:50

Duración del efecto: 8h

Capsulas rellenas con gránulos: 50% liberación inmediata y 50% prolongada. Sus presentaciones incluyen: 5, 10, 20, 30 y 40mg.

Ventajas

- ☐ Puede administrarse una vez al día.
- ☐ Se puede abrir y espolvorear en alimentos de los niños (que no puedan tragar)
- ☐ Al tener una $t_{1/2}$ modesto, puede utilizarse en niños que tengan insomnio de conciliación con Concerta

Desventajas

- ☐ La dosis eficaz no se calcula según el peso, por lo que se debe subir lentamente y observar el efecto deseado, ajustándose individualmente.

Interacción medicamentosa

- ☐ Reducen el metabolismo de **ADTricíclicos**, fenobarbital (barbitúrico) y fenitoína (anticonvulsivo). Por tanto, al reducir su metabolismo se elevan sus niveles plasmáticos.
- ☐ Nunca conjuntamente con **IMAO**, ni en pacientes que la hayan tomado en las últimas 2 semanas
- ☐ Interacción con descongestionantes como: fenilpropanolamina y efedrina (estimulantes)

Efectos adversos frecuentes

10-15% de los niños tratados (cuadros leves)

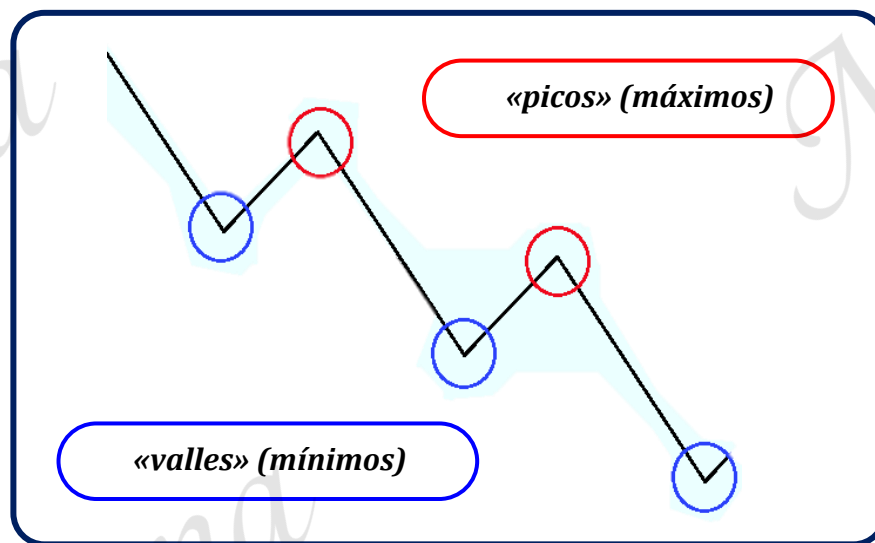
- Retraso del inicio del sueño (insomnio de conciliación)
- Disminución del apetito
- Cefaleas
- Nerviosismo.
- Aparición de tics



Efecto rebote

Se produce con los fármacos de vida media corta.

Empeoramiento brusco de los síntomas de 3 a 5 h después de haber recibido la última dosis. Se puede tratar distribuyendo las dosis a lo largo del día para **evitar picos plasmáticos y valles profundos**.



Tendencia ascendente
Tendencia descendente
Tendencia lateral

Estimulantes y actividad física



El **ejercicio intenso** y el uso de psicoestimulantes en conjunto, aumenta el riesgo de problemas cardiacos; por lo cual debe ser vigilados cuidadosamente.

- ☐ Síncopes (desmayos)
- ☐ Mareos
- ☐ Taquicardias (aceleración de frecuencia cardiaca)
- ☐ Palpitaciones
- ☐ Dolor en el pecho
- ☐ Dificultad para respirar

Sí estos síntomas aparecen después de iniciar el tratamiento cuando el niño esta en reposo o hace ejercicio, debe visitar al pediatra para un estudio cardiovascular pertinente.

Atomoxetina

Inhibidor de la recaptación de NA, diferente al metilfenidato. Eficaz para el **tratamiento** de pacientes con **TDAH** (niños/adolescentes/adultos)

La dosis eficaz para la mayoría de las pacientes es:

1,2mg/kg/día → 78% mejoría

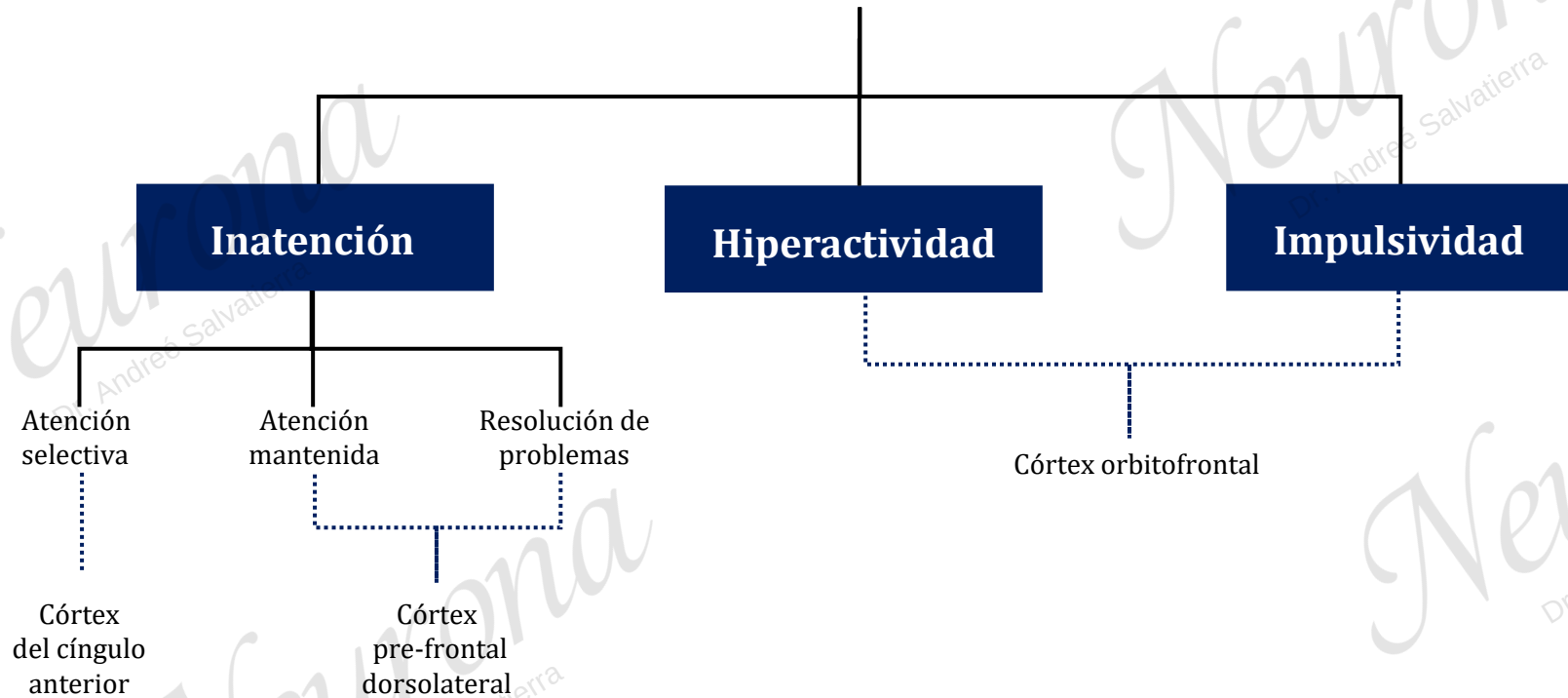
1,8mg/kg/día → 85% mejoría

Eficacia < metilfenidato
Seguridad > metilfenidato

TDAH con estimulantes

En sujetos con TDAH se observa un **déficit** particular en la señalización de **DA**, particularmente **en el CPF**

Se define por una triada de síntomas





Córtex orbitofrontal

Límbico

Motor

Impulsividad

Interrumpir, hablar sin reflexionar, no esperar turno

Hiperactividad

No escucha, distraído, olvidadizo



Córtex pre-frontal dorso lateral

Cognitivo

Problemas de Atención mantenida y resolución de problemas

No terminas tareas, desorganizado



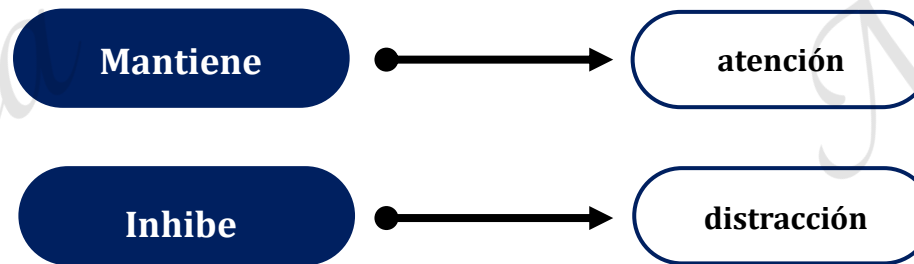
Córtex del cíngulo anterior

Problemas de Atención selectiva

Inquietud

Córtex prefrontal

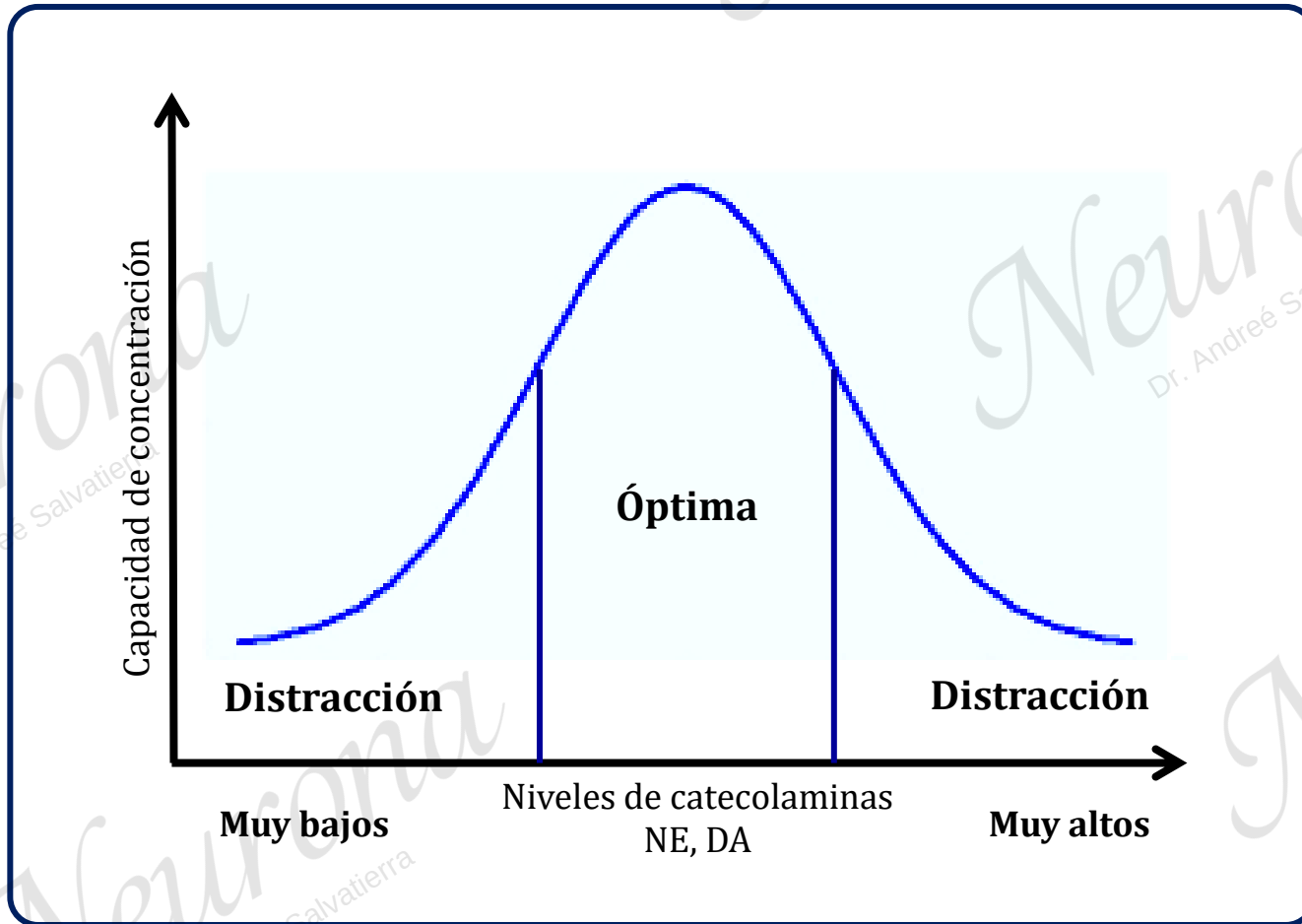
Existe la hipótesis de que todos estos síntomas corresponden a anomalías en varias partes del CPF



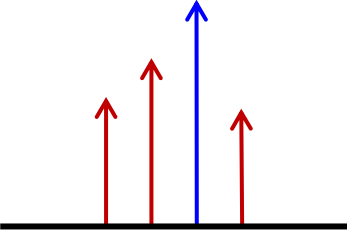
Lesiones en el CPF producen un perfil de distracción, olvido, impulsividad, mala planificación e hiperactividad motora. Por lo cual, el balance correcto de catecolaminas en el CPF es fundamental

Alteraciones en la transmisión de DA o NA dan lugar a problemas de concentración

Concentraciones



Niveles de catecolaminas

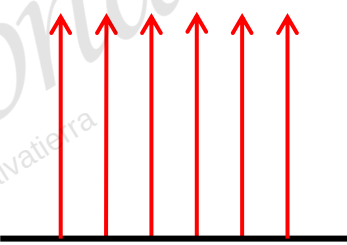


El diagrama muestra una línea horizontal base con cuatro flechas verticales que suben. Las flechas están coloreadas: la primera y la cuarta son rojas, la segunda es roja y la tercera es azul. Las flechas tienen alturas diferentes, con la tercera (azul) siendo la más alta.

Niveles moderados

Estimulación moderada de receptores postsinápticos $\alpha 1$ y D1 en CPF

Beneficioso

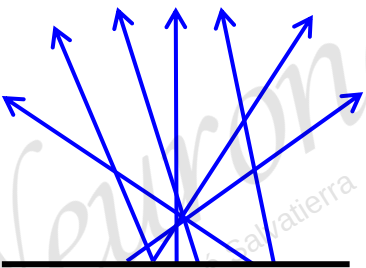


El diagrama muestra una línea horizontal base con seis flechas verticales de igual altura, todas coloreadas de rojo.

Niveles bajos

Hipoestimulación

Las señales entrantes a las redes neuronales son iguales, **dificultando la concentración** en una tarea única.



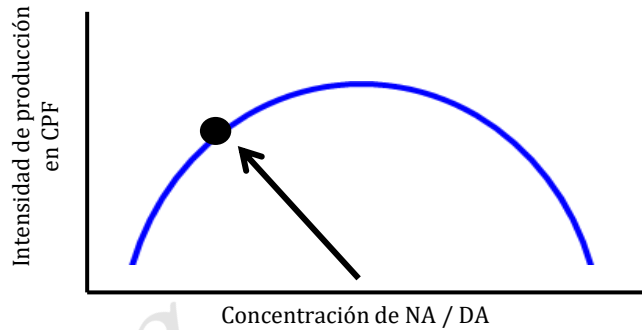
El diagrama muestra una línea horizontal base con siete flechas que se dirigen en diferentes ángulos hacia arriba y hacia afuera. Todas las flechas son coloreadas de azul.

Niveles altos

Hiperestimulación

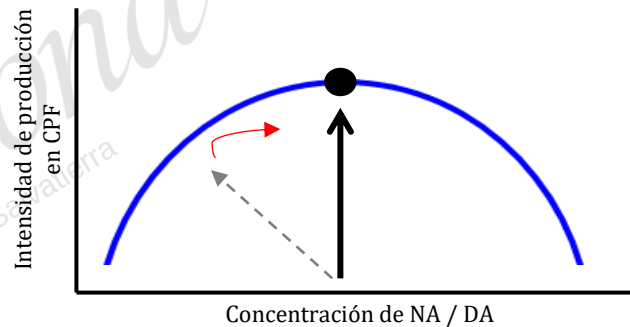
Las señales entrantes a las redes neuronales dan lugar a la **falta de dirección** de la atención.

Regulación de DA y NA



Nivel bajo de NA
Reducción de la señal

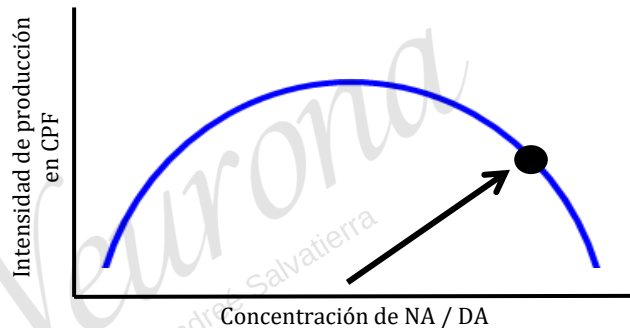
Nivel bajo de DA
Aumento de distracción



Nivel NA optimizado
Aumento de la señal

Nivel bajo de DA
Reducción de distracción

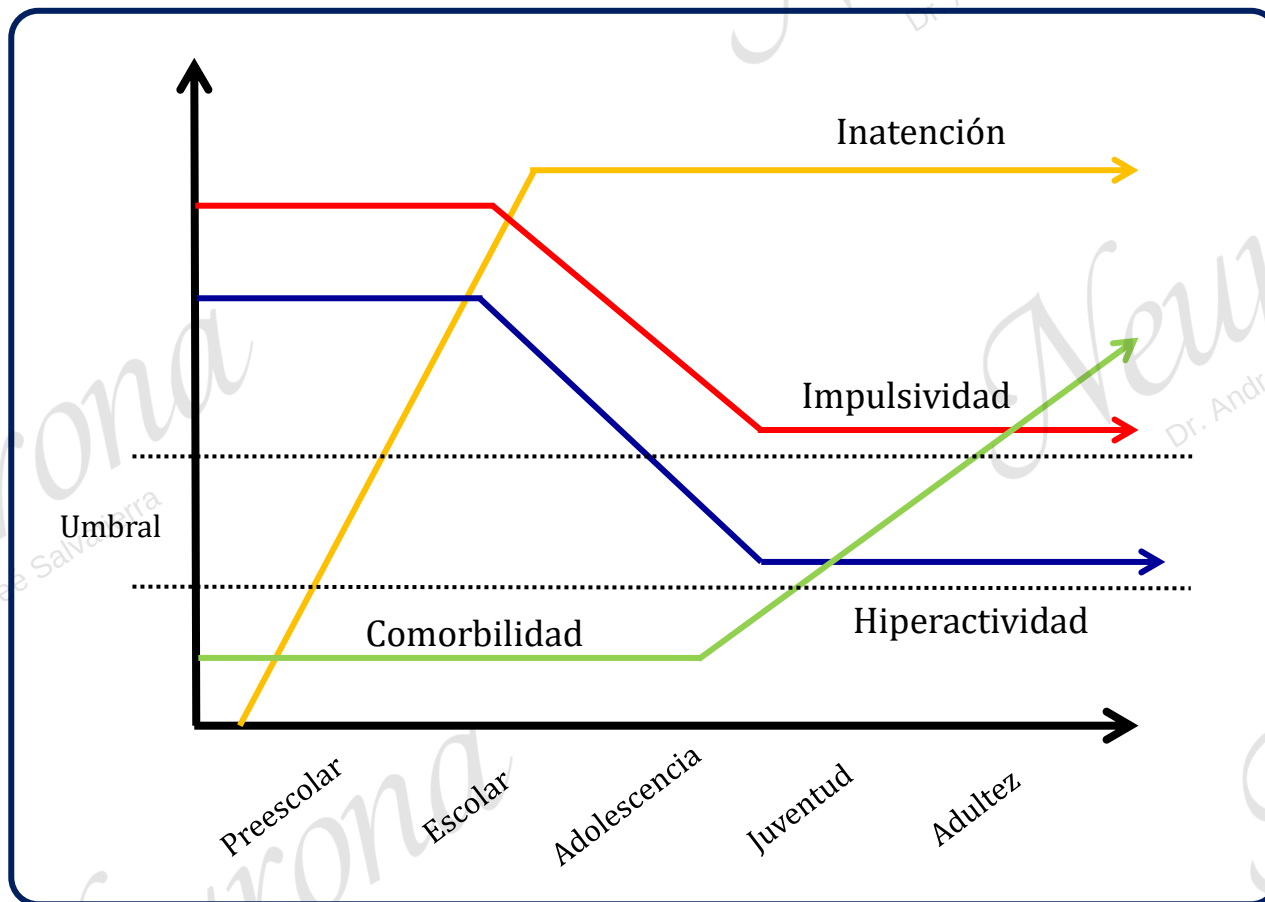
La regulación de la atención y conducta se basa en la liberación óptima de DA y NE



Nivel alto de NA
Reducción de la señal

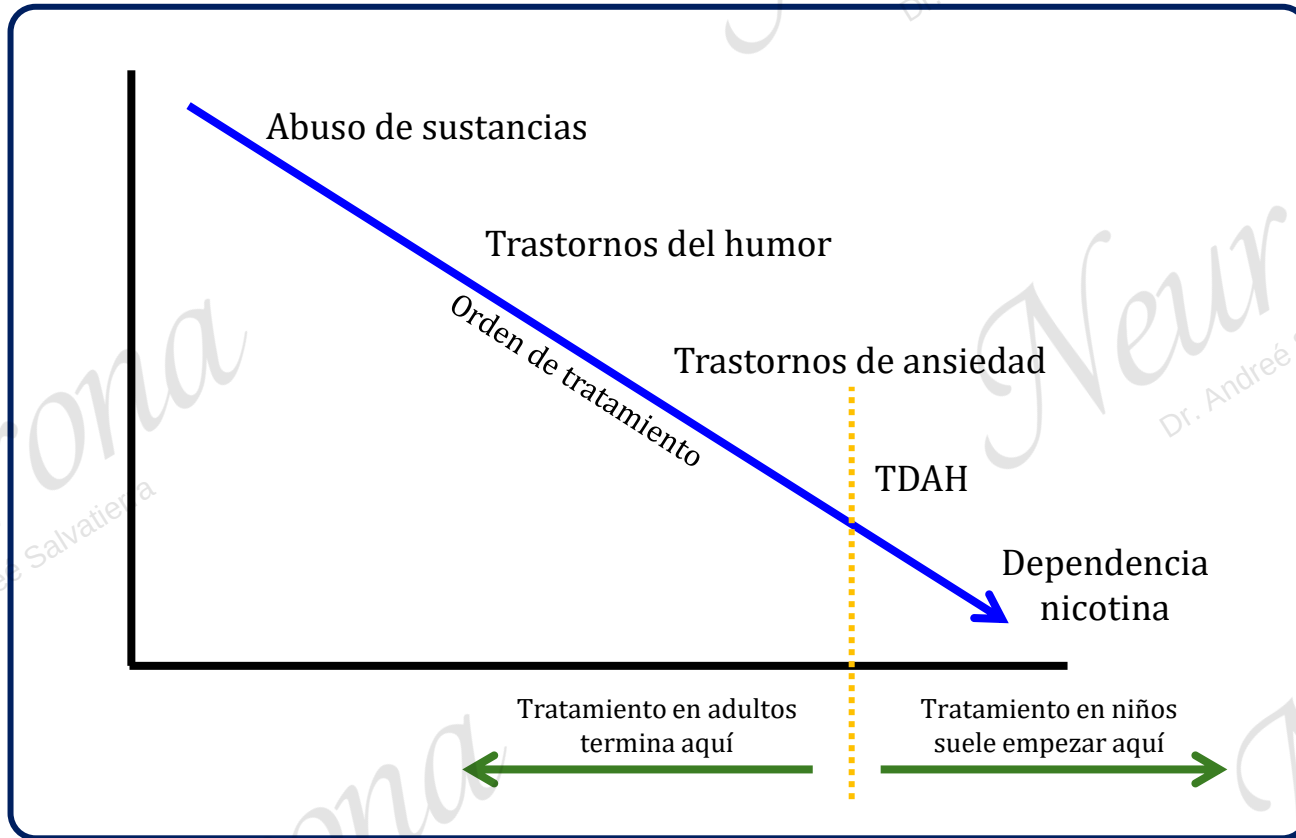
Nivel alto de DA
Aumento de distracción

Desarrollo del TDAH



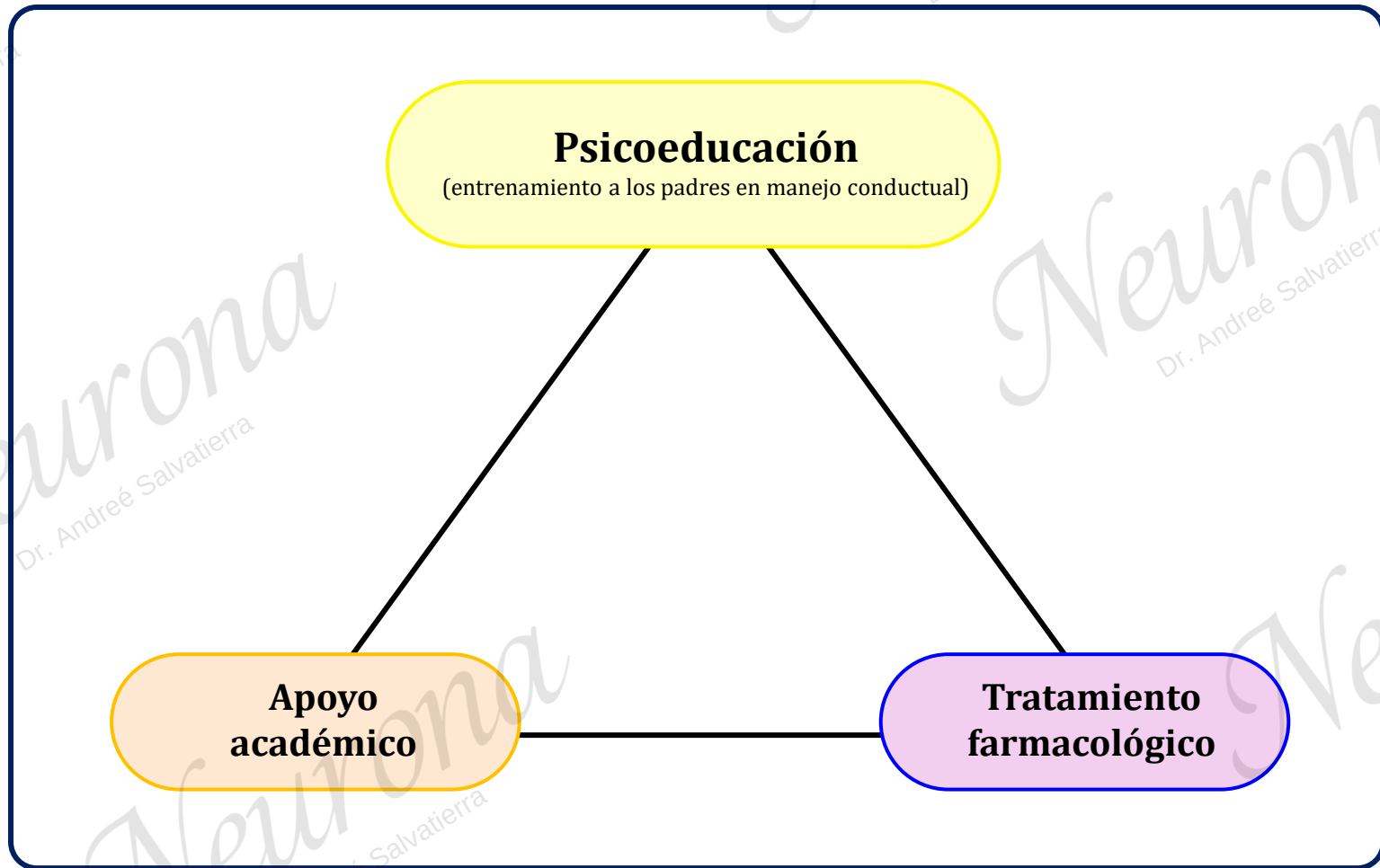
Comorbilidad: Trastornos de conducta, ansiedad, trastorno de oposición desafiante, abuso de sustancias

Comorbilidad

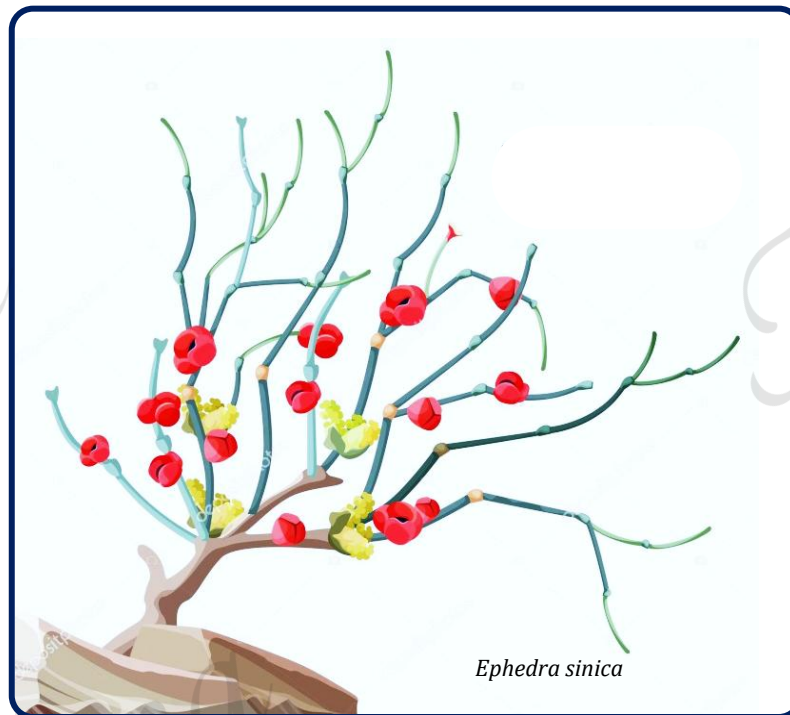


- ☐ Tratar los trastornos, empezar por los que causen > limitación
- ☐ Establecer un plan individualizado para cada paciente, dependiendo de su cartera sintomática.

Tratamiento del TDAH



Anfetaminas



Ephedra sinica

Fue sintetizada a finales de 1920 e introducida en clínica en 1930, por el interés de los efectos broncodilatores de la ephedra.

Respecto a la dependencia, el abuso de anfetaminas comenzó en los 40' con el uso de inhaladores descongestionantes nasales



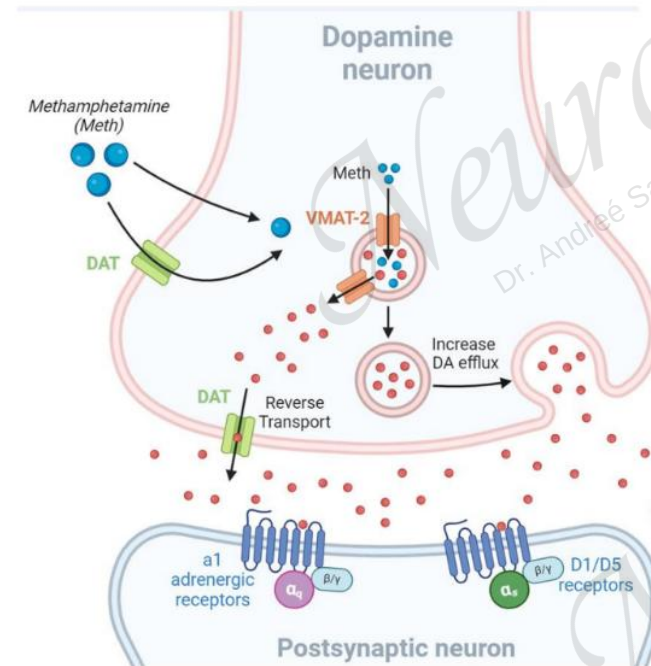
- ☐ En la 2ª Guerra Mundial se empleó para disminuir la fatiga y aumentar el rendimiento de los soldados. Al terminar la guerra quedó un gran stock a disposición de la población civil.
- ☐ El consumo de anfetaminas por vía oral se ha dado típicamente en estudiantes, conductores de camiones y deportistas

Anfetaminas

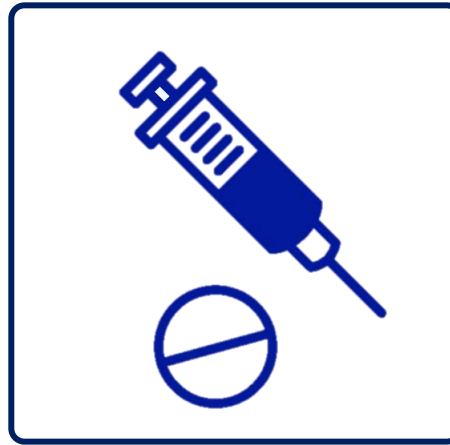
Farmacodinamia

Mecanismo de acción: ↑ Liberación de dopamina (DA), noradrenalina (NA) y, en menor medida, serotonina (5-HT). Inhibe los transportadores de recaptura (DAT, NET).

Efectos: Aumento del estado de alerta, euforia, disminución de la fatiga. Reducción del apetito. Mejora de la concentración. A dosis altas: psicosis, taquicardia, agresividad.



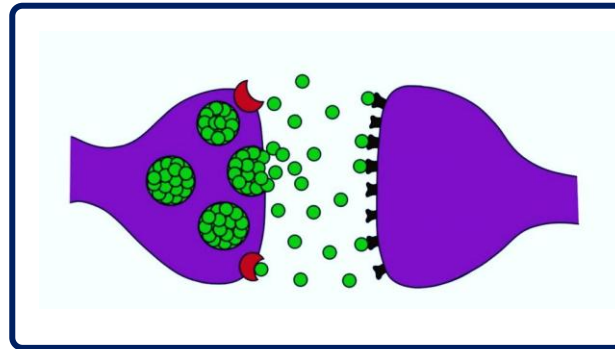
PK



- ☐ **Oral:** buena absorción en tracto gastrointestinal. Sus efectos euforizantes aparecen a los 30-60 min y duran de 8 a 24 h; tiene un $t_{1/2}$ de 10h.
- ☐ **I.V o inhalada:** producen casi inmediatamente una sensación de placer («rush»=subidón), aumento de energía, estado de alerta, acompañada de disminución del apetito.

PD

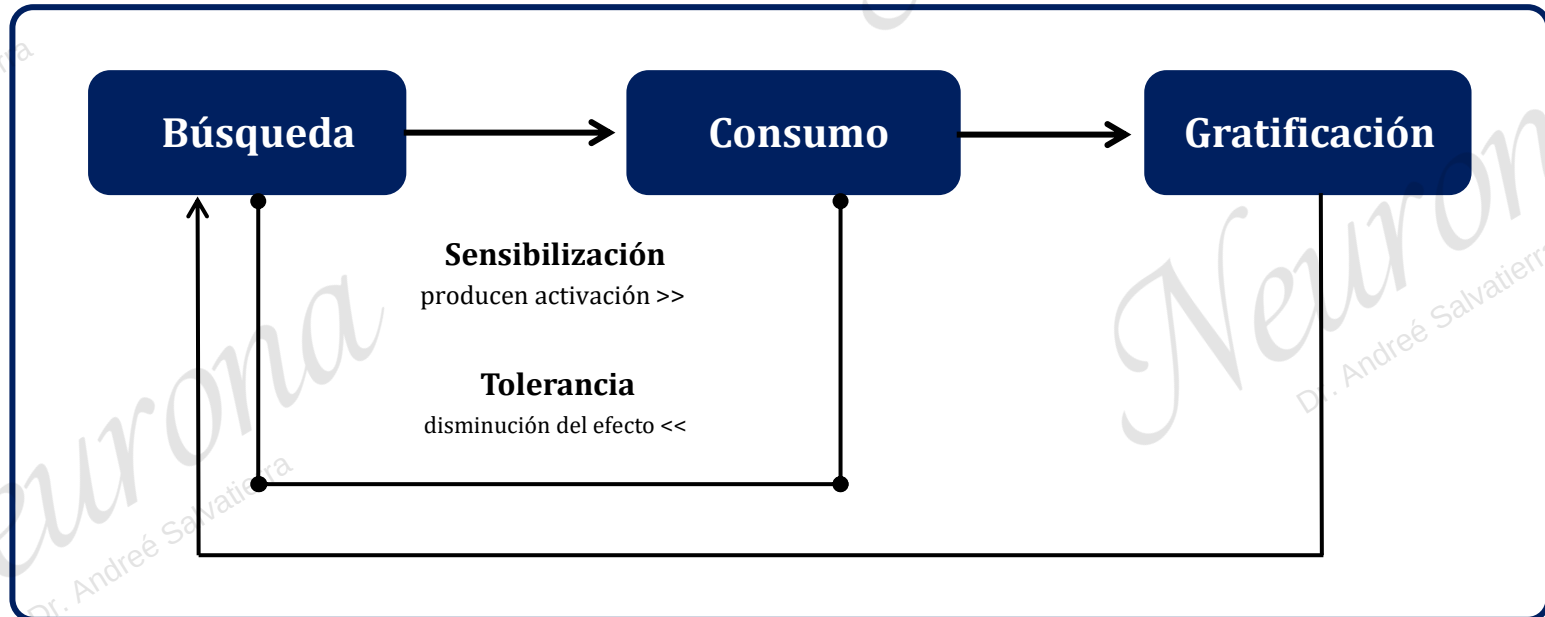
Bloquea los transportadores de NE y DA



Ejercen efectos particularmente a nivel de receptores α y β -adrenérgicos (SN Autónomo)

Dan lugar a un **rápido aumento** de los niveles de **NA y DA**. La amplificación **rápida** de la **activación neuronal** fásica de DA y NE está **relacionada con euforia y abuso**

Adicción



- ❑ La transición desde el consumo controlado de hasta el hábito compulsivo, depende de modo crítico de la **pérdida del control ejecutivo del CPF sobre el estriado dorsal**, estableciéndose hábitos y aprendizaje estímulo-respuesta (recompensa) en el estriado
- ❑ La hipoactividad prefrontocortical, generaría hábitos de consumo anómalo y también la pérdida de control consciente sobre los propios actos por parte del sujeto, facilitando la pérdida de control que es característica de la adicción avanzada



Las sobredosis de anfetamina rara vez son letales y pueden controlarse con antipsicóticos como el haloperidol; el peligro lo constituyen la hemorragia cerebral y el daño renal.

Cocaína

Alcaloide (sustancia que se encuentra en ciertos vegetales y constituye un estimulante natural) que se extrae de las hojas de dos arbustos de coca.



Erythroxylum coca lam



Erythroxylum novogranatense

*Las hojas eran consumidas por indios andinos, que las mastican.
Sus propiedades anestésicas locales se descubrieron en 1870*

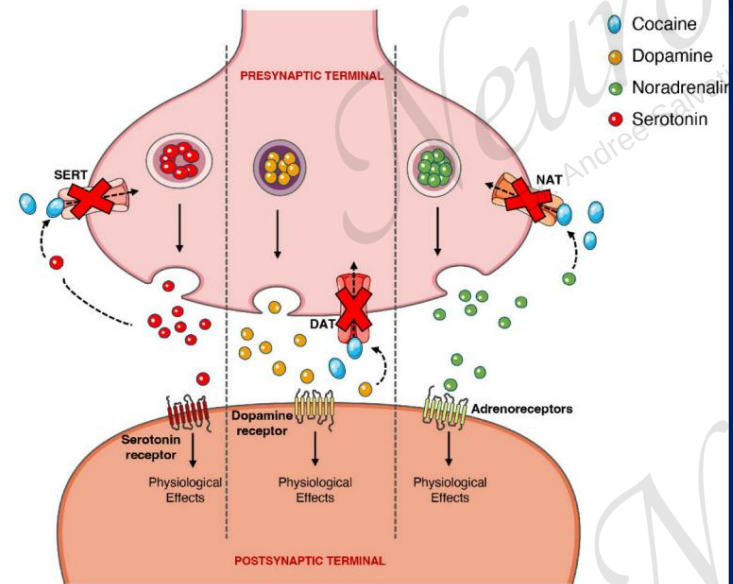
Cocaína

Farmacodinamia

Mecanismo de acción: Inhibe la recaptura de **dopamina (DAT)**, **noradrenalina (NET)** y **serotonina (SERT)**. Acumulación sináptica de DA → refuerzo, euforia intensa. Bloquea canales de sodio voltaje-dependientes → **acción anestésica local** (único entre psicoestimulantes).

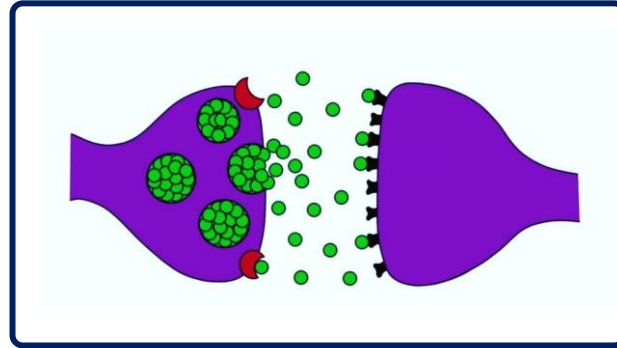
Efectos conductuales y fisiológicos:

- Euforia, hiperactividad, aumento del deseo sexual, paranoia, aumento de la autoconfianza.
- Vasoconstricción, taquicardia, midriasis, hipertermia.
- A altas dosis: convulsiones, arritmias, psicosis.



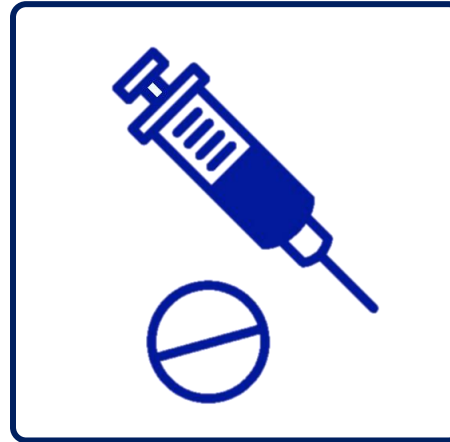
PD

Inhibe la recaptación de DA*, NA y 5 HT



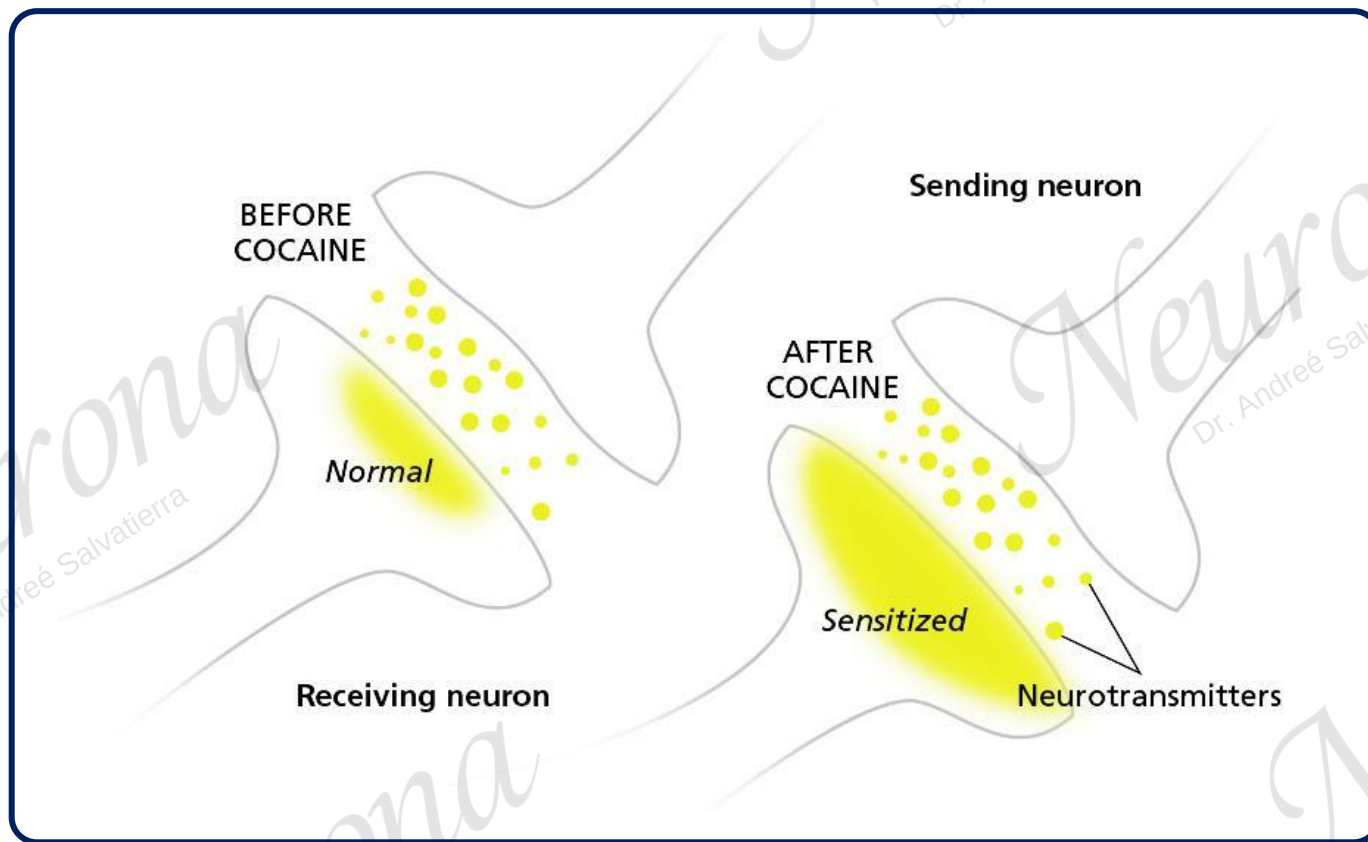
Los lugares de acción de la cocaína son el núcleo accumbens, CPF, núcleo caudado, putamen e hipocampo.

PK



- ☐ **Inhalada:** el efecto se empieza a percibir de 3 a 5min y alcanza su pico a los 10-20 min
- ☐ **V.I / Fumada :** el efecto se produce a los 8 -10s

Tiene un $t_{1/2}$ de 1h; la rapidez de inicio y término de los efectos otorga una gran capacidad reforzadora a estas vías.



Dr. Andréé Salvatierra

Metilxantina

Los alcaloides metilxantínicos se encuentran en diversas plantas conocidas desde la antigüedad por su efecto de mejorar el ánimo y quitar el sueño y la fatiga



Mate



Cacao



Guarana



Café

Entre los alcaloides se destacan:

Cafeína

Teofilina

Teobromina

Teína



Cafeína

Principal metilxantina e ingrediente psicoactivo del café, chocolate y bebidas de cola.

- ☐ Se absorben por vía oral
- ☐ Concentración máxima a los 30-45m después de ingestión, $t \frac{1}{2}$ 3h.



Dosis bajas

Alerta aumentada, disminución de: sueño, cansancio y fatiga; bienestar y consecución de tareas.

Dosis altas

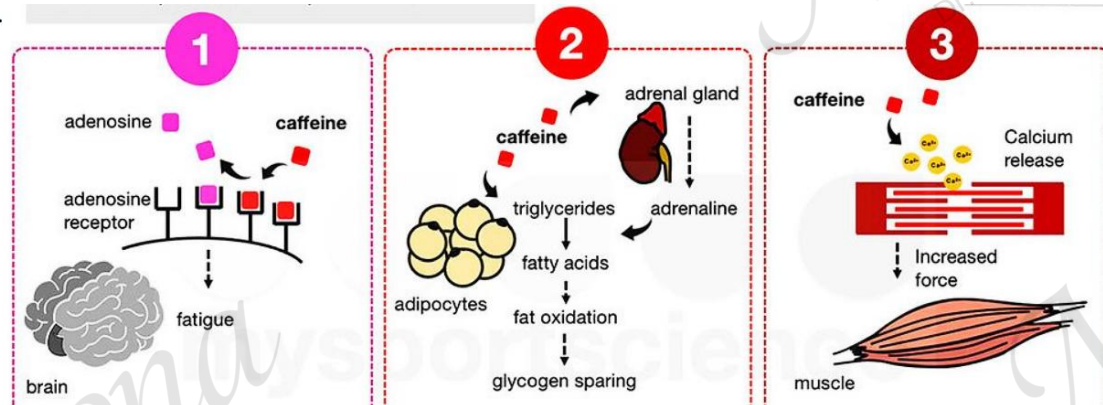
Producen excitación, ansiedad e insomnio, irritabilidad, temblor fisiológico e hiperactividad

Cafeína

Farmacodinamia

Mecanismo de acción: Antagonista competitivo de los receptores de adenosina A1 y A2A en el cerebro. La adenosina promueve el sueño y la relajación → al bloquearla, la cafeína aumenta la excitabilidad neuronal. Indirectamente aumenta la liberación de dopamina, noradrenalina y glutamato. Estimula los sistemas nervioso central, cardiovascular y respiratorio.

Efectos: Aumento del estado de alerta, disminución de la fatiga. Mejora transitoria del rendimiento cognitivo (atención sostenida, vigilancia).





Los **efectos dependen de la sensibilidad del individuo y la velocidad de metabolización**

El consumo crónico
provoca tolerancia y dependencia física

Se han descrito la aparición de un síndrome de abstinencia, que se caracteriza por cefaleas, ansiedad, irritabilidad y letargia; estos síntomas se alivian rápidamente ingiriendo cafeína

Aplicaciones terapéuticas

Efectos de acciones moderadas y poco riesgo:
(dosis dependiente)

- ☐ Antihipnóticos
- ☐ Analépticos (estimulante)
- ☐ Estimuladores cardíacos
- ☐ Broncodilatadores
- ☐ Diuréticos (provoca eliminación de líquido)
- ☐ Aumentan concentración y atención

La cafeína es la más potente en cuanto a su acción sobre el SNC
Cafeína > Teofilina > Teobromina

Teofilina

Uno de los fármacos más utilizados en la prevención y tratamiento del asma bronquial y de otras enfermedades asociadas al pulmón, es un diurético por excelencia.

Se encuentra naturalmente en: té negro/verde y yerba mate.



Teobromina

Sustancia estimulante presente en la cáscara del cacao, tiene propiedades diuréticas (aumentar la cantidad de orina), relajación muscular y alto poder energético. Su acción es mas prolongada que la cafeína, aunque su efecto es algo más suave.



Potenciadores de la memoria

Memoria



Son una amplia clase de **drogas simpatomiméticas**.
Es decir, sustancias capaces de mimetizar los efectos de estimulación adrenérgica (activación), al **estimular** los **receptores adrenérgicos** y aumentando la **liberación** de neurotransmisores (**DA y NA**)

DOPAMINA Y NE:
neurotransmisores
importantes en

- atención,
- concentración,
- motivación e interés
- tareas de aprendizaje

Memoria

Amígdala, hipocampo y corteza occipital

Declarativa

«Saber que»
(Hechos/ explícito)

- ☐ Episódica
- ☐ Semántica
- ☐ Autobiográfica

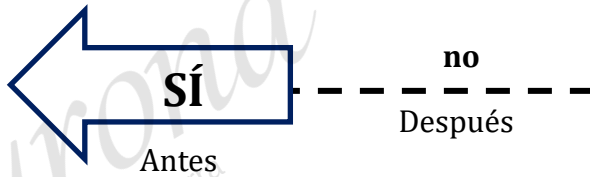
Se considera una memoria asociativa

Procedimental

«Saber como»
(Acciones/ implícito)

Amnesia

Anterógrada



Solo recuerda los eventos que sucedieron antes de la lesión

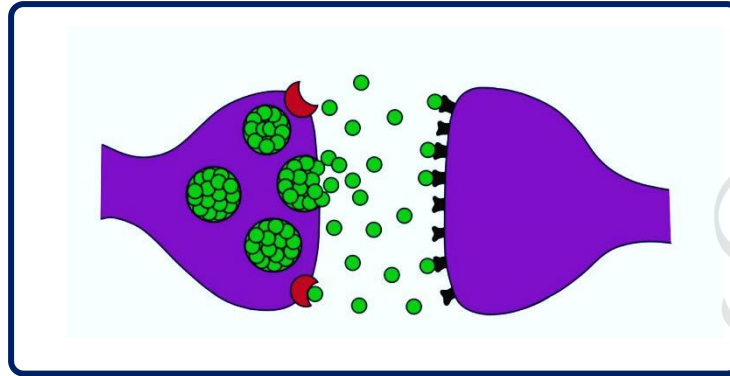
Dificultad para **crear nuevos recuerdos**

Retrógrada



Recuerdan los eventos que acontecen después de la lesión

Dificultad para **recordar eventos ocurridos** antes de la lesión



El método más fructífero para potenciar la memoria o frenar su pérdida es **inhibir la destrucción de la ACh** mediante la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa.

Donepezilo

Tratamiento de 1º línea, inhibidor reversible selectivo de la acetilcolinesterasa. Efectos secundarios: Gastrointestinales transitorios

Rivastigmina

Inhibidor selectivo de acetilcolinesterasa, especialmente en corteza e hipocampo. Seguridad/eficacia comparable a Donepezilo

Tacrina

Inhibidor de la colinesterasa. Corta vida media, toxicidad hepática e interacciones farmacológicas (tratamiento de 2º línea)

Galantamina

Inhibidor de la acetilcolinesterasa descubierto en la campanilla blanca y narciso. Acción dual, inhibición de colinesterasa y agonismo nicotínico que causa liberación de acetilcolina



Piracetam, Pramiracetam, Oxiracetam,
Aniracetam: influyen en las reservas de
energía cerebral e incrementan ATP